

Präparat 2 (1,1-Dichlor-2-phenylcyclopropan) Cyclopropanierung

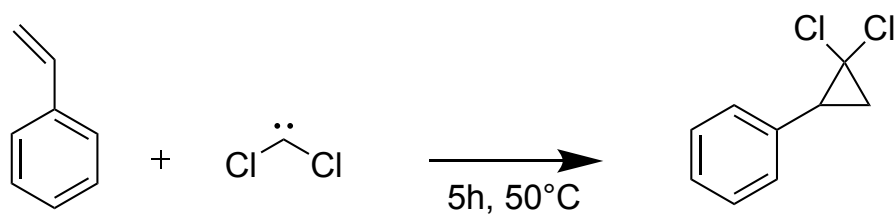


Abbildung 1: Reaktionsgleichung der Cyclopropanierung

Organisch-chemisches Grundpraktikum - SoSe 2026
Versuchsdurchführung am 05.05. - 07.05.2026

Mika M. Riesterer¹

¹Labor 9, Gruppe 5, Platz 45, Assistent: Xiqin Pu

19. Mai 2026

1 Einleitung

Die Herstellung des Präparats 1,1-Dichlor-2-phenylcyclopropan erfolgt über eine [2+1]-Cycloaddition nach der Vorschrift des Organikums ^[1].

Das Edukt Styrol reagiert mit dem Dichlorcarben, welches aus Chloroform und konzentrierter Natronlauge erhalten wird. Hierbei liegt eine Reaktion in zwei Phasen vor. Um die Reaktion zwischen wässriger und organischer Phase zu ermöglichen, wird Benzyltriethylammoniumchlorid (TEBA) als Phasentransferkatalysator verwendet (Abb. 2).

1,1-Dichlorcyclopropan-Derivate tauchen in der Anwendung als Zwischenprodukte von dihalogenierten Carbenen auf. Auch diesen 1,1-Dichlorcyclopropan-Derivaten können durch Ringöffnungen zu Allenen reagieren. Eine nennenswerte Reaktion ist die Doering-LaFlamme-Reaktion zu Allenen ringgeöffnet ^[2].

2 Mechanismus

Bei der Synthese von 1,1-Dichlor-2-phenylcyclopropan handelt es sich im Kern um eine konzentrierte [2+1]-Cycloaddition ^[1].

Zunächst wird das reaktive Dichlorcarben ($:CCl_2$) durch eine α -Eliminierung eines H-Atoms erzeugt. Hierbei deprotoniert die wässrige Natronlauge das Chloroform an der Phasengrenze. Der Phasentransferkatalysator (TEBA) überführt das resultierende Trichlormethyl-Anion (Cl_3C^-) in die organische Phase. Dort zerfällt das Anion unter Abspaltung eines Chlorid-Ions in das stark elektrophile Singulett-Carben.

Im eigentlichen Reaktionsschritt reagiert das Dichlorcarben mit dem π -System des Styrols. Diese [2+1]-Cycloaddition verläuft konzertiert. Das bedeutet, dass der nukleophile Angriff der π -Elektronen in das leere p-Orbital des Carbens gleichzeitig eine elektronischen Rückbindung des Carbens zufolge hat. Nach dieser konzentrierten Zwischenstufe bildet sich das Produkt 1,1-Dichlor-2-phenylcyclopropan. (Abb. 2).

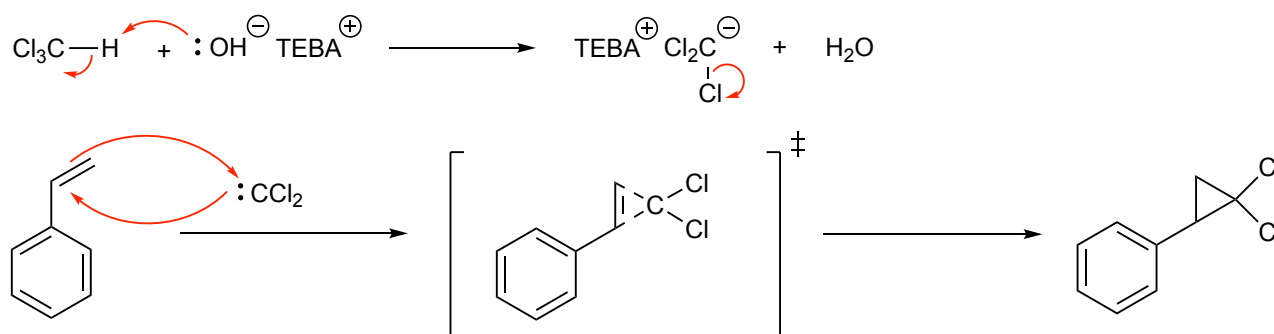


Abbildung 2: Mechanismus der Cyclopropanierung von 1,1-Dichlor-2-phenylcyclopropan durch eine [2+1]-Cycloaddition von Dichlorcarben an Styrol. Dies geschieht durch eine Phasentransferkatalyse (PTC) mit TEBA.

3 Ergebnis

Der Versuch wurde mit einer Ansatzgröße von 50 mmol Styrol durchgeführt. Die Ausbeute an erhaltenem Rohprodukt nach Aufreinigung durch eine Vakuumdestillation entspricht 9.64 g (103%). Es liegt eine orangebraune Flüssigkeit vor, die einen Brechungsindex von 1,5505 bei 20 °C aufweist. Der Literaturwert wird mit 1.5515 angegeben ^[1]. Die Reinheit beträgt ...%.

4 Diskussion

Die Synthese lieferte das Zielmolekül in einer Ausbeute von 103 %. Dieser Wert übersteigt die Literaturangabe von 84 % ^[1] deutlich. Eine Ausbeute von über 100 % belegt zwingend, dass das isolierte Produkt nach der Destillation noch Verunreinigungen oder Lösungsmittelreste enthält.

Als Hauptursache kommt hierbei unvollständig entferntes Chloroform in Betracht. Bemerkenswert ist dabei ein analytisches Problem: Da das ¹H-NMR-Spektrum (Abb. 3) in CDCl₃ gemessen wurde, fällt das Signal von residualem, nicht-deuteriertem Chloroform (CHCl₃, 7.26 ppm) exakt in den Bereich des Aromatenmultipletts des Produkts (7.50 – 7.28 ppm). Eine Quantifizierung dieser spezifischen Verunreinigung über das NMR-Integral ist somit kaum möglich. Weitere Ursachen für die Übermasse könnten Spuren des hochsiedenden Phasentransferkatalysators (TEBA) sein. Große Mengen an Wasser oder dem Co-Solvens Ethanol können jedoch ausgeschlossen werden, da das IR-Spektrum (Abb. 4) keine signifikanten O – H-Banden aufweist.

Trotz der überhöhten Rohmasse bestätigen die spektroskopischen Methoden zweifelsfrei die erfolgreiche Bildung des Zielmoleküls. Das ¹H-NMR-Spektrum belegt durch das charakteristische, diastereotope Aufspaltungsmuster im aliphatischen Bereich (drei *dd*-Signale) die intakte Cyclopropanstruktur. Das IR-Spektrum stützt dies durch die ungewöhnlich hochfrequenten aliphatischen C – H-Valenzschwingungen oberhalb von 3000 cm⁻¹, welche aus der hohen Ringspannung resultieren.

Der gemessene Brechungsindex von $n_D(20^\circ\text{C}) = 1.5505$ weicht um 0.65 % vom Literaturwert (1.5515) ab, was die Präsenz von Restlösungsmittel unterstreicht. Die finale Reinheit des Präparats wurde zu XX.X % bestimmt.

5 Experiment

5.1 Allgemeines

Die eingesetzten Reagenzien wurden von der zentralen Materialverwaltung bezogen. Das Kernresonanzspektrum wurde mit einem AV-250 der Fa. Bruker bei 300 K aufgenommen.

Die chemischen Verschiebungen sind in δ -Werten (ppm) angegeben und beziehen sich für ¹H-NMR-Spektren auf das Restprotonensignal des verwendeten Lösungsmittels CDCl₃. Bei der Zuordnung der Signale und für die Signalmultiplizitäten wurden die folgenden Abkürzungen verwendet: s – Singulett, bs – breites Singulett, d – Dublett, t – Triplett, q – Quartett, m – Multiplett. Das IR-Spektrum wird mit einem Agilent Cary 630 FTIR gemessen.

5.2 Durchführung

In einem Dreihalskolben wurden Styrol (5.21 g, 50.0 mmol), Chloroform (16.0 mL, 200 mmol), Benzyltriethylammoniumchlorid (0.114 g, 0.50 mmol) und Ethanol (0.5 mL) vorgelegt. Unter kräftigem Rühren wurde eiskalte, frisch bereitete 50%ige Natronlauge (8.0 g NaOH in 8.0 mL H₂O) zugegeben. Das zweiphasige Reaktionsgemisch wurde 1 h bei Raumtemperatur und anschließend 5 h bei 50 °C gerührt.

Nach dem Abkühlen wurde das Gemisch in Wasser (250 mL) gegossen, die organische Phase abgetrennt und die wässrige Phase mit Chloroform (50 mL) extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen wurden über wasserfreiem Na₂SO₄ getrocknet und filtriert. Es wurde mit weiteren 50 mL Chloroform nachgespült. Das Lösungsmittel wurde am Rotationsverdampfer entfernt. Das Rohprodukt wurde anschließend durch eine Vakuumdestillation gereinigt. Es wurde 1,1-Dichlor-2-phenylcyclopropan erhalten.

6 Analytik

Brechungsindex $n_D(20\text{ }^\circ\text{C}) = 1.5505$ (Lit.: 1.5515) ^[1].

NMR $^1\text{H-NMR}$ (250 MHz, CDCl_3): $\delta = 7.48 - 7.27$ (m, 5H, H-2 bis H-6), 2.98 (dd, $J = 10.6, 8.4$ Hz, 1H, H-7), 2.03 (dd, $J = 10.6, 7.4$ Hz, 1H, H-8a), 1.97 – 1.84 (m, 1H, H-8b).

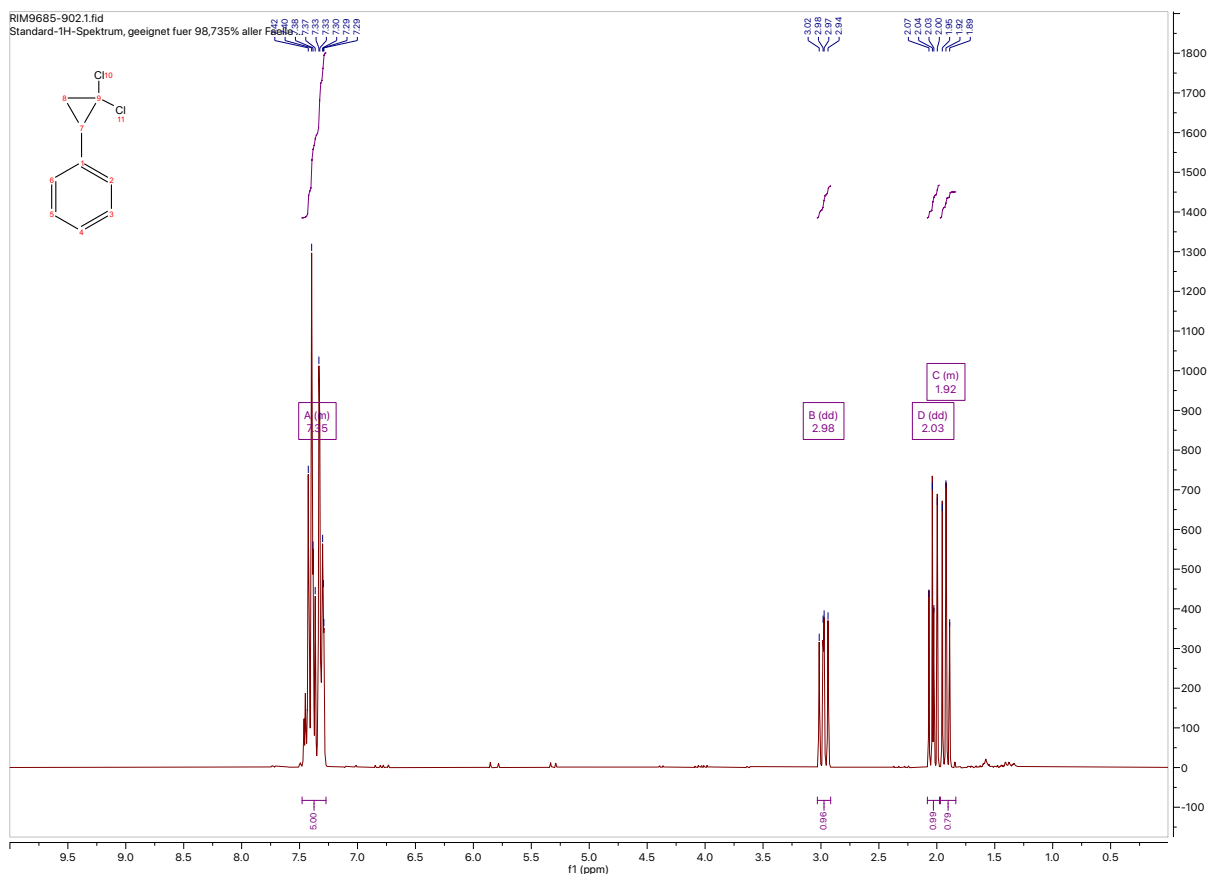


Abbildung 3: $^1\text{H-NMR}$ Spektrum des erhaltenen Produkts 1,1-Dichlor-2-phenylcyclopropan

IR Das IR-Spektrum (Abbildung 4) bestätigt die Struktur des synthetisierten Produkts. Charakteristisch sind die $\text{C} - \text{H}$ -Valenzschwingungen oberhalb von 3000 cm^{-1} ($3088, 3064$ und 3032 cm^{-1}). Diese sind sowohl auf das aromatische System als auch auf die durch Ringspannung bedingten, ungewöhnlich hochfrequenten aliphatischen $\text{C} - \text{H}$ -Bindungen des Cyclopropanrings zurückzuführen. Weitere signifikante Signale finden sich bei 1605 und 1498 cm^{-1} (aromatische $\text{C} = \text{C}$ -Gerüstschwingungen). Die starken Banden im Bereich von 775 bis 732 cm^{-1} resultieren aus einer Überlagerung der charakteristischen $\text{C} - \text{Cl}$ -Valenzschwingungen mit den aromatischen $\text{C} - \text{H-out-of-plane}$ -Schwingungen des monosubstituierten Phenylrings.

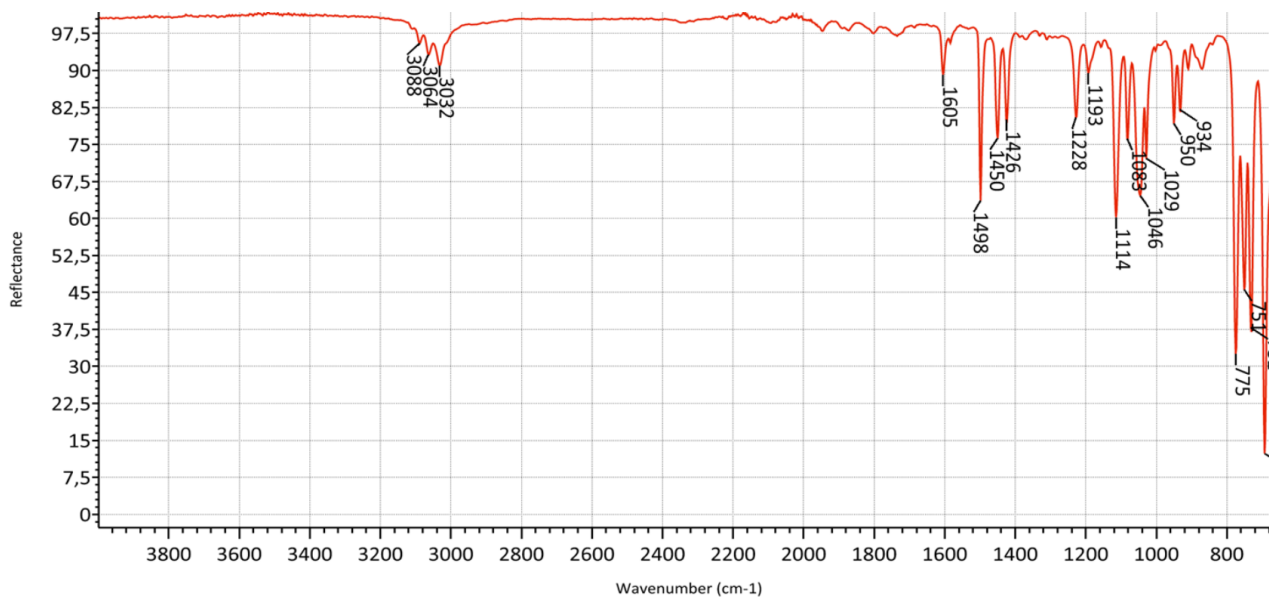


Abbildung 4: IR (1,1-Dichlor-2-phenylcyclopropan): $\tilde{\nu}$ (cm^{-1}) = 3088, 3064, 3032 (aromat. und aliph. C – H), 1605, 1498 (aromat. C = C), 775, 751, 732 (aromat. C – H und C – Cl).

Literatur

- [1] Heinz G. O. Becker; et. al. *Organikum, Organisch-chemisches Grundpraktikum*. 21. Aufl. Wiley-VCH. Kap. 4.4.1, S. 326. ISBN: 3-527-29985-8.
- [2] W. von E. Doering; P. M. LaFlamme. „A TWO-STEP SYNTHESIS OF ALLENES FROM OLEFINS“. In: *Tetrahedron* 2 (1957), S. 75–79. DOI: [https://doi.org/10.1016/0040-4020\(58\)88025-4](https://doi.org/10.1016/0040-4020(58)88025-4).